MODUL BELAJAR MATEMATIKA · FASE E · KELAS X

Fungsi Linear

Gradien, persamaan garis lurus, titik temu dua garis, serta garis sejajar dan tegak lurus

10	5	100	10
contoh soal lengkap	contoh bertahap	soal latihan, mudah sampai setara TKA	soal setara TKA

Nama _____

Kelas _____

Sekolah _____

Isi modul

1. Petunjuk belajar dan tujuan
2. Cek prasyarat dan Kotak Ingat
3. Subbab 1. Fungsi Linear dan Grafiknya
4. Subbab 2. Gradien Garis
5. Subbab 3. Menyusun Persamaan Garis Lurus
6. Subbab 4. Titik Temu Dua Garis
7. Subbab 5. Garis Sejajar dan Tegak Lurus
8. Latihan campuran
9. Soal setara TKA
10. Uji kompetensi
11. Refleksi dan jadwal mengulang
12. Ringkasan rumus dan grafik
13. Kunci jawaban dan pembahasan

Petunjuk Belajar

KOMPETENSI YANG DILATIH

Peserta didik dapat menyatakan fungsi linear dalam rumus, tabel, dan grafik; menentukan gradien dan persamaan garis lurus; menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel sebagai titik temu dua garis; serta memakai syarat garis sejajar dan tegak lurus untuk memecahkan masalah, termasuk soal berformat Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Tujuan pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini, kamu dapat:

1. Menyatakan fungsi linear dalam rumus, tabel, dan grafik, serta menafsirkan m dan c dalam konteks.
2. Menentukan gradien garis dari dua titik, dari persamaannya, dan dari grafiknya, serta menafsirkan tanda dan besarnya.
3. Menyusun persamaan garis dari satu titik dan gradien, dari dua titik, atau dari titik potong kedua sumbu, dan mengubah bentuk persamaannya.
4. Menentukan titik temu dua garis sebagai penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan grafik, substitusi, dan eliminasi.
5. Memakai syarat garis sejajar ($m_1 = m_2$) dan tegak lurus ($m_1 \cdot m_2 = -1$) untuk menyusun persamaan garis, menentukan parameter, dan menghitung jarak titik ke garis.

Satu fungsi linear, tiga wujud

Rumus	Tabel	Grafik
$f(x) = 2x + 1$	$x = 0, 1, 2 \rightarrow f(x) = 1, 3, 5$	garis melalui (0, 1), naik 2 per 1 ke kanan

c = 1 adalah nilai awal (potongan sumbu y) dan **m = 2** laju perubahan (gradien).

Cara belajar dengan modul ini

1. **Mulai dari Cek Prasyarat.** Jika ada soal yang salah, baca Kotak Ingat yang ditunjuk, lalu lanjutkan.
2. **Pelajari contoh, lalu kerjakan Contoh Bertahap sendiri.** Isi titik-titiknya sebelum melihat kunci.
3. **Kerjakan latihan dari tingkat Mudah ke Sulit** tanpa kalkulator, dan uji setiap jawaban dengan memasukkannya ke persamaan.
4. **Centang keyakinanmu** (Yakin, Ragu, Menebak) sebelum melihat kunci, lalu ulangi soal yang salah mengikuti Jadwal Mengulang.

Tanda tingkat soal

●○○ Mudah langsung memakai satu rumus atau satu bacaan grafik. ●●○ Sedang perlu dua langkah atau lebih. ●●● Sulit memerlukan pemodelan atau penalaran. TKA · tipe · level soal yang meniru tipe soal TKA Matematika.

Konvensi modul. Garis ditulis $y = mx + c$ atau $ax + by + c = 0$; gradien $m = \Delta y : \Delta x$. Desimal ditulis dengan koma, ribuan dengan titik (Rp4.500).

Cek Prasyarat

Kerjakan 8 soal berikut tanpa kalkulator.

P1 Hitung $-3 - (-7)$ dan $(-2) \cdot (-5)$.

Jawab:

P2 Hitung $(5 - (-1)) : (2 - 4)$.

Jawab:

P3 Hitung $\frac{2}{3} \cdot (-9/4)$.

Jawab:

P4 Bilangan berapa yang jika dikalikan dengan $-\frac{2}{3}$ hasilnya 1?

Jawab:

P5 Selesaikan $3x - 5 = 10$.

Jawab:

P6 Jika $y = 2x - 3$, tentukan y saat $x = -1$.

Jawab:

P7 Ubah $2x + 3y = 6$ ke bentuk $y = \ldots$.

Jawab:

P8 Di kuadran berapa letak titik A$(2, -3)$ dan B$(-1, 4)$?

Jawab:

Setelah mencocokkan jawaban

Jika salah pada soal	Baca dulu	Dipakai di
P1–P4	Kotak Ingat A: Bilangan bulat dan pecahan	Subbab 2, 5
P5, P6	Kotak Ingat B: Persamaan linear satu variabel	Subbab 1, 3, 4
P7	Kotak Ingat C: Mengubah bentuk persamaan	Subbab 2–5
P8	Kotak Ingat D: Bidang koordinat	Subbab 1–3

KOTAK INGAT A: BILANGAN BULAT DAN PECAHAN

- $a - (-b) = a + b$; hasil bagi dua bilangan berbeda tanda adalah negatif.
- Kebalikan p/q adalah q/p; tandanya tidak berubah.

KOTAK INGAT B: PERSAMAAN LINEAR SATU VARIABEL

- Pindahkan suku ke ruas lain dengan mengganti tandanya, lalu bagi dengan koefisien x.
- Substitusi: ganti x dengan bilangannya, pakai tanda kurung bila negatif.

KOTAK INGAT C: MENGUBAH BENTUK PERSAMAAN

- Sisakan suku y di satu ruas, lalu bagi **semua** suku dengan koefisien y.

KOTAK INGAT D: BIDANG KOORDINAT

- Titik (x, y); kuadran I (+, +), II (−, +), III (−, −), IV (+, −).

SUBBAB 1

Fungsi Linear dan Grafiknya

Tujuan: Menyatakan fungsi linear dalam rumus, tabel, dan grafik, serta menafsirkan m dan c dalam konteks.

KONSEP

Fungsi linear adalah fungsi berbentuk f(x) = mx + c dengan m dan c bilangan real. Grafiknya berupa garis lurus, sehingga cukup dua titik untuk menggambarnya.

Konstanta c = f(0) adalah nilai fungsi saat x = 0; grafik memotong **sumbu y** di (0, c). Grafik memotong **sumbu x** saat f(x) = 0, yaitu di x = −c/m (bila m ≠ 0).

Setiap kali x bertambah 1, nilai f(x) berubah sebesar m. Dalam soal cerita, m adalah **laju perubahan** (misalnya rupiah per km) dan c adalah **nilai awal** (misalnya biaya tetap).

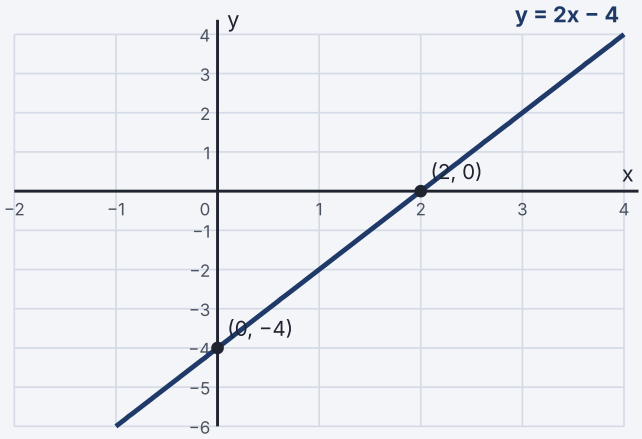
Bila m = 0, f(x) = c disebut fungsi konstan dan grafiknya garis mendatar. Garis tegak x = k bukan grafik fungsi, karena satu nilai x dipasangkan dengan banyak nilai y.

RUMUS

- f(x) = mx + c; f(0) = c
- Potong sumbu y: (0, c); potong sumbu x: $(-\frac{c}{m}, 0)$, m ≠ 0
- f(x + 1) − f(x) = m

CONTOH 1.1 · MENGGAMBAR GRAFIK

Soal. Gambarkan grafik f(x) = 2x − 4 dengan memakai titik potong kedua sumbu.



Penyelesaian.

1. Potong sumbu y: f(0) = −4, jadi (0, −4).
2. Potong sumbu x: 2x − 4 = 0 → x = 2, jadi (2, 0).
3. Tarik garis lurus melalui kedua titik. Cek dengan titik ketiga: f(3) = 2, dan (3, 2) memang terletak pada garis.

Jawab: garis melalui (0, −4) dan (2, 0)

CONTOH 1.2 · TARIF TAKSI

Soal. Tarif taksi terdiri atas Rp7.000 saat naik ditambah Rp4.500 per km. Tulis biaya f(x) untuk x km, hitung biaya 12 km, dan tentukan jarak bila penumpang membayar Rp52.000.

Penyelesaian.

1. Biaya tetap c = 7.000 dan laju m = 4.500 per km: f(x) = 4.500x + 7.000.
2. f(12) = 54.000 + 7.000 = 61.000.
3. 4.500x + 7.000 = 52.000 → 4.500x = 45.000 → x = 10.

Jawab: f(x) = 4.500x + 7.000; Rp61.000; 10 km

CONTOH BERTAHAP 1 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Fungsi linear f memenuhi f(0) = 5 dan f(2) = 11. Tentukan rumus f(x) dan nilai f(−3).

1. c = f(0) = ____.
2. f(2) = 2m + 5 = 11, jadi m = ____.
3. f(x) = ____, sehingga f(−3) = ____.

Cek alasan. Nilai c langsung diketahui karena

▢ (a) c = f(0) ▢ (b) c = f(1)

JEBAKAN

- Untuk y = 2x − 4, titik potong sumbu x adalah (2, 0), bukan (−4, 0); −4 adalah potongan sumbu y.
- Pada f(x) = 5 − 3x, gradiennya −3 dan c = 5: urutan penulisan suku tidak mengubah peran m dan c.
- Cek grafik dengan satu titik ketiga; dua titik yang salah hitung tetap menghasilkan garis lurus.

Latihan 1

TINGKAT MUDAH

1.1 ●○○ Mudah Diketahui f(x) = 3x − 2. Hitung f(4) dan f(−1).

Jawab:

1.2 ●○○ Mudah Tentukan titik potong grafik y = −2x + 6 dengan sumbu y.

Jawab:

1.3 ●○○ Mudah Tentukan titik potong grafik y = −2x + 6 dengan sumbu x.

Jawab:

1.4 ●○○ Mudah Manakah yang merupakan fungsi linear: f(x) = 4 − x, g(x) = x^2 + 1, h(x) = $\frac{2}{x}$?

Jawab:

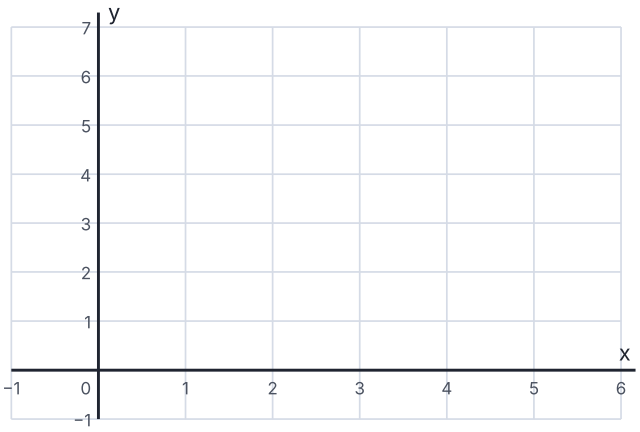
1.5 ●○○ Mudah Apakah titik (2, 7) terletak pada garis y = 3x + 1?

Jawab:

TINGKAT SEDANG

1.6 ●●○ Sedang Fungsi linear f memenuhi f(1) = 4 dan f(3) = 10. Tentukan f(x).

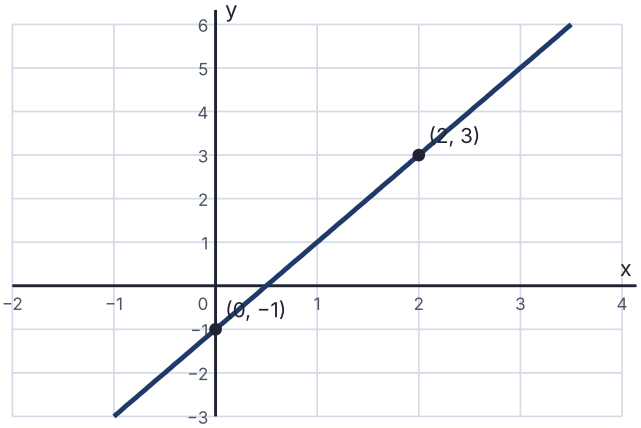
1.7 ●●○ Sedang Gambarlah grafik 3x + 2y = 12 pada bidang berikut dengan menentukan titik potong kedua sumbu.



Gambar pada bingkai di atas.

1.8 ●●○ Sedang Lilin yang panjangnya 24 cm memendek 1,5 cm setiap jam. Tulis panjangnya P(t) setelah t jam, lalu tentukan kapan lilin habis.

1.9 ●●○ Sedang Grafik fungsi linear di bawah melalui dua titik yang ditandai. Tentukan rumus fungsinya.



TINGKAT SULIT

1.10 ●●● Sulit Biaya membuat x kue adalah B(x) = 2.500x + 150.000 rupiah, dan setiap kue dijual Rp4.000. Paling sedikit berapa kue harus terjual agar tidak rugi?

1.11 ●●● Sulit Suhu air mula-mula 20 °C. Ketika dipanaskan, suhunya dianggap naik secara linear dan mencapai 65 °C setelah 9 menit. Tentukan suhu setelah 4 menit dan kapan suhunya mencapai 100 °C.

1.12 ●●● Sulit Fungsi linear f memenuhi f(x + 2) − f(x) = 6 untuk setiap x, dan f(0) = −1. Tentukan f(5).

SUBBAB 2

Gradien Garis

Tujuan: Menentukan gradien garis dari dua titik, dari persamaannya, dan dari grafiknya, serta menafsirkan tanda dan besarnya.

KONSEP

Gradien (kemiringan) m adalah perbandingan perubahan y terhadap perubahan x antara dua titik pada garis: $m = \Delta y/\Delta x$. Pada garis lurus, nilai ini sama untuk setiap pasang titik.

$m > 0$: garis naik dari kiri ke kanan; $m < 0$: garis turun; $m = 0$: garis mendatar ($y = k$). Garis tegak $x = k$ tidak mempunyai gradien, karena $\Delta x = 0$. Makin besar $|m|$, makin curam garisnya.

Dari persamaan: pada $y = mx + c$ gradiennya langsung m. Pada $ax + by + c = 0$ ($b \neq 0$), ubah ke $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$, jadi $m = -\frac{a}{b}$.

Tiga titik **segaris** (kolinear) bila gradien setiap pasang titiknya sama.

RUMUS

- $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ $(x_1 \neq x_2)$
- $y = mx + c \rightarrow$ gradien m
- $ax + by + c = 0 \rightarrow m = -\frac{a}{b}$
- Garis $y = k$: $m = 0$; garis $x = k$: gradien tidak terdefinisi

CONTOH 2.1 · DARI DUA TITIK

Soal. Tentukan gradien garis yang melalui $A(-1, 5)$ dan $B(3, -3)$.

Penyelesaian.

1. $\Delta y = -3 - 5 = -8$; $\Delta x = 3 - (-1) = 4$.
2. $m = -8 : 4 = -2$. Gradien negatif, jadi garis turun.

Jawab: m = −2

CONTOH 2.2 · DARI PERSAMAAN

Soal. Tentukan gradien garis $4x - 6y + 9 = 0$.

Penyelesaian.

1. $-6y = -4x - 9 \rightarrow y = \frac{2}{3}x + \frac{3}{2}$.
2. Cek dengan rumus: $m = -a/b = -4 : (-6) = \frac{2}{3}$.

Jawab: m = ⅔

CONTOH BERTAHAP 2 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Titik P(2, k) terletak pada garis yang melalui A(−1, 1) dan B(1, 5). Tentukan k.

1. $m_{AB} = (5 - 1) : (1 - (-1)) =$ ____.
2. Gradien AP harus sama: $(k - 1) : (2 - (-1)) =$ ____.
3. Jadi $k - 1 =$ ____ dan $k =$ ____.

Cek alasan. Gradien AP disamakan dengan gradien AB karena

☐ (a) tiga titik segaris mempunyai gradien yang sama untuk setiap pasang titik ☐ (b) jarak AP sama dengan jarak AB

JEBAKAN

- Urutan titik di pembilang dan penyebut harus sama: $(y_2 - y_1) : (x_2 - x_1)$. Menulis $(y_2 - y_1) : (x_1 - x_2)$ membalik tandanya.
- Gradien adalah $\Delta y : \Delta x$, bukan $\Delta x : \Delta y$.
- Gradien $2x + 3y = 6$ adalah $-\frac{2}{3}$, bukan 2 atau $\frac{2}{3}$. Jika ragu, ubah dulu ke bentuk $y = mx + c$.
- Garis $y = 4$ bergradien 0; garis $x = 4$ tidak mempunyai gradien.

Latihan 2

TINGKAT MUDAH

2.1 ●○○ Mudah Tentukan gradien garis yang melalui (1, 2) dan (4, 11).

Jawab:

2.2 ●○○ Mudah Tentukan gradien garis yang melalui (−2, 3) dan (2, 1).

Jawab:

2.3 ●○○ Mudah Tentukan gradien garis $y = -4x + 7$.

Jawab:

2.4 ●○○ Mudah Tentukan gradien garis $3x + y - 5 = 0$.

Jawab:

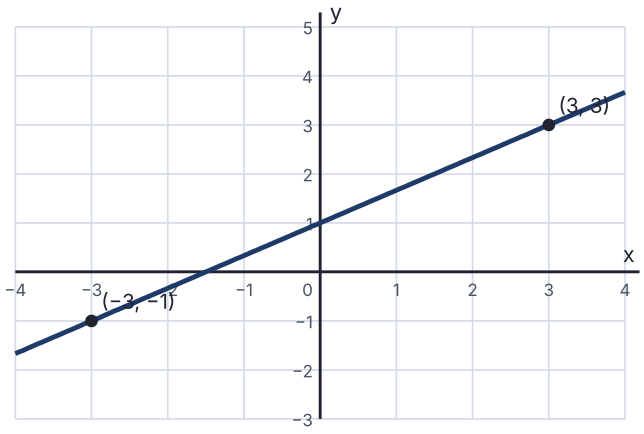
2.5 ●○○ Mudah Tentukan gradien garis $y = 6$ dan garis $x = -2$.

Jawab:

TINGKAT SEDANG

2.6 ●●○ Sedang Tentukan gradien garis $2x - 5y = 10$.

2.7 ●●○ Sedang Tentukan gradien garis pada grafik berikut.



2.8 ●●○ Sedang Garis yang melalui (a, 3) dan (2, −5) bergradien 4. Tentukan a.

2.9 ●●○ Sedang Urutkan dari yang paling landai sampai yang paling curam: $y = 3x$, $y = -5x + 1$, $y = \frac{1}{2}x - 2$.

TINGKAT SULIT

2.10 ●●● Sulit Periksa apakah titik A(−1, −4), B(1, 2), dan C(4, 11) segaris.

2.11 ●●● Sulit Sebuah jalan naik 12 m untuk setiap 200 m jarak mendatar. Tentukan gradiennya dan nyatakan sebagai persen kemiringan.

2.12 ●●● Sulit Grafik biaya langganan internet B terhadap kuota x (GB) berupa garis yang melalui (10, 85.000) dan (25, 160.000). Tentukan gradien beserta artinya, dan biaya saat x = 0.

SUBBAB 3

Menyusun Persamaan Garis Lurus

Tujuan: Menyusun persamaan garis dari satu titik dan gradien, dari dua titik, atau dari titik potong kedua sumbu, dan mengubah bentuk persamaannya.

KONSEP

Sebuah garis tertentu bila diketahui (i) satu titik yang dilaluinya dan gradiennya, atau (ii) dua titik yang dilaluinya.

Garis melalui (x_1, y_1) dengan gradien m: $y - y_1 = m(x - x_1)$. Rumus ini berasal dari definisi gradien: untuk setiap titik (x, y) pada garis, $(y - y_1) : (x - x_1) = m$.

Garis melalui dua titik: hitung dulu m dari kedua titik, lalu pakai rumus di atas dengan salah satu titik. Garis yang memotong sumbu x di (a, 0) dan sumbu y di (0, b) mempunyai persamaan $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$, atau $bx + ay = ab$.

Persamaan yang sama dapat ditulis sebagai $y = mx + c$ atau $ax + by + c = 0$. Uji hasilnya dengan memasukkan titik yang diketahui.

RUMUS

- $y - y_1 = m(x - x_1)$
- $\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$
- Potong sumbu di (a, 0) dan (0, b): $bx + ay = ab$
- Garis tegak melalui (k, y_1): $x = k$

CONTOH 3.1 · TITIK DAN GRADIEN

Soal. Tentukan persamaan garis yang melalui $(2, -1)$ dengan gradien 3.

Penyelesaian.

1. $y - (-1) = 3(x - 2) \rightarrow y + 1 = 3x - 6$.
2. $y = 3x - 7$. Uji: $3 \cdot 2 - 7 = -1$. Benar.

Jawab: $y = 3x - 7$

CONTOH 3.2 · DUA TITIK

Soal. Tentukan persamaan garis yang melalui $A(-2, 5)$ dan $B(4, 2)$ dalam bentuk $ax + by + c = 0$.

Penyelesaian.

1. $m = (2 - 5) : (4 - (-2)) = -3 : 6 = -\frac{1}{2}$.
2. $y - 5 = -\frac{1}{2}(x + 2)$. Kalikan 2: $2y - 10 = -x - 2$.
3. $x + 2y - 8 = 0$. Uji B: $4 + 4 - 8 = 0$. Benar.

Jawab: $x + 2y - 8 = 0$

CONTOH BERTAHAP 3 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Tentukan persamaan garis yang memotong sumbu x di (6, 0) dan sumbu y di (0, −4).

1. a = ____ dan b = ____.
2. bx + ay = ab: ____x + ____y = ____.
3. Dalam bentuk y = mx + c: y = ____.

Cek alasan. Gradien garis ini positif karena

☐ (a) dari (0, −4) ke (6, 0), nilai y naik ketika x naik ☐ (b) potongan sumbu x bernilai positif

JEBAKAN

- Perhatikan tanda pada $y - y_1 = m(x - x_1)$: untuk titik (−3, 2) ditulis $y - 2 = m(x + 3)$, bukan $m(x - 3)$.
- Pada bx + ay = ab, a adalah potongan sumbu x dan b potongan sumbu y; jangan tertukar.
- Dua titik dengan x yang sama membentuk garis tegak x = k, yang tidak dapat ditulis sebagai y = mx + c.

Latihan 3

TINGKAT MUDAH

3.1 ●○○ Mudah Tentukan persamaan garis bergradien 2 yang melalui (0, −3).

Jawab:

3.2 ●○○ Mudah Tentukan persamaan garis bergradien −1 yang melalui (4, 1).

Jawab:

3.3 ●○○ Mudah Tentukan persamaan garis yang melalui (1, 1) dan (3, 7).

Jawab:

3.4 ●○○ Mudah Tentukan persamaan garis yang memotong sumbu x di (3, 0) dan sumbu y di (0, 6).

Jawab:

3.5 ●○○ Mudah Ubah $y = -\frac{2}{3}x + 4$ ke bentuk ax + by + c = 0 dengan a, b, c bulat.

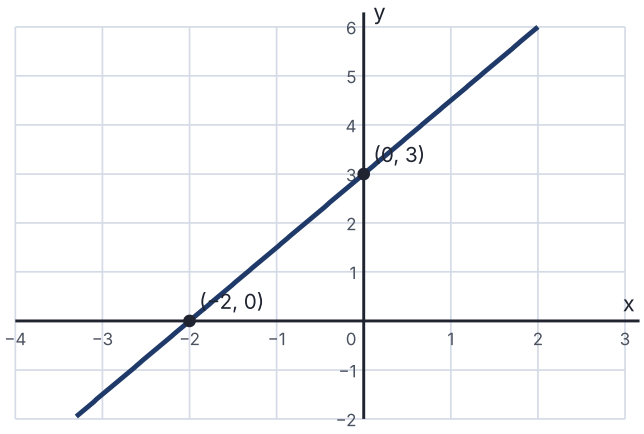
Jawab:

TINGKAT SEDANG

3.6 ●●○ Sedang Tentukan persamaan garis yang melalui (−3, 2) dengan gradien ½.

3.7 ●●○ Sedang Tentukan persamaan garis yang melalui P(−1, −2) dan Q(3, 6).

3.8 ●●○ Sedang Tentukan persamaan garis pada grafik berikut.



3.9 ●●○ Sedang Garis $y = mx + 5$ melalui titik $(2, -1)$. Tentukan m dan titik potong garis itu dengan sumbu x.

TINGKAT SULIT

3.10 ●●● Sulit Titik A(1, 3), B(5, 5), dan C(3, −1) adalah titik sudut segitiga. Tentukan persamaan garis berat dari C ke sisi AB (garis dari C ke titik tengah AB).

3.11 ●●● Sulit Sewa sepeda 2 jam Rp35.000 dan 5 jam Rp65.000, dengan tarif per jam tetap. Tulis biaya B terhadap lama sewa t, lalu tentukan biaya 8 jam.

3.12 ●●● Sulit Sebuah garis melalui (2, 3) dan memotong sumbu x dan sumbu y positif dengan potongan yang sama panjang. Tentukan persamaannya.

SUBBAB 4

Titik Temu Dua Garis

Tujuan: Menentukan titik temu dua garis sebagai penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan grafik, substitusi, dan eliminasi.

KONSEP

Titik temu (titik potong) dua garis adalah titik yang memenuhi kedua persamaan sekaligus. Mencarinya sama dengan menyelesaikan **sistem persamaan linear dua variabel** (SPLDV).

Cara **grafik**: gambar kedua garis dan baca perpotongannya (tepat hanya bila titiknya jatuh di kisi). Cara **substitusi**: nyatakan satu variabel dari satu persamaan, lalu masukkan ke persamaan lain. Cara **eliminasi**: samakan koefisien satu variabel, lalu jumlahkan atau kurangkan kedua persamaan.

Banyak penyelesaian dilihat dari gradien. Gradien berbeda: tepat satu titik temu. Gradien sama tetapi c berbeda: garis **sejajar**, tidak ada penyelesaian. Kedua persamaan setara: garis **berimpit**, tak hingga banyak penyelesaian.

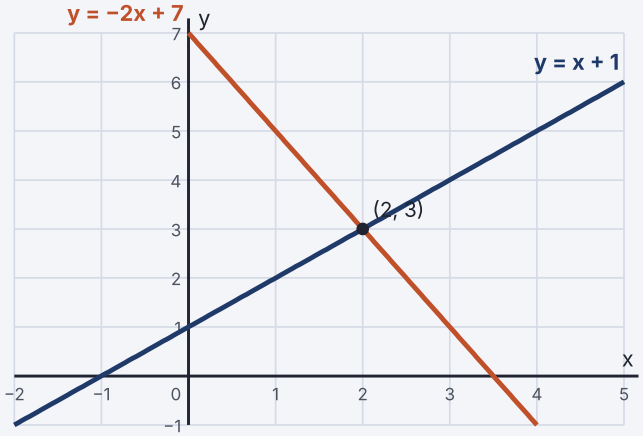
Untuk $a_1x + b_1y = c_1$ dan $a_2x + b_2y = c_2$: satu penyelesaian bila $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$; tidak ada bila $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$; tak hingga bila ketiganya sama.

RUMUS

- $y = m_1x + c_1$ dan $y = m_2x + c_2$: $m_1x + c_1 = m_2x + c_2 \rightarrow x = \frac{c_2 - c_1}{m_1 - m_2}$ $(m_1 \neq m_2)$
- Satu penyelesaian: $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$
- Tidak ada: $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$; tak hingga: ketiganya sama
- Selalu uji (x, y) pada **kedua** persamaan

CONTOH 4.1 · GRAFIK DAN SUBSTITUSI

Soal. Tentukan titik temu garis $y = x + 1$ dan $y = -2x + 7$.



Penyelesaian.

1. Pada titik temu nilai y-nya sama: $x + 1 = -2x + 7$.
2. $3x = 6 \rightarrow x = 2$, lalu $y = 2 + 1 = 3$.
3. Uji pada garis kedua: $-2 \cdot 2 + 7 = 3$. Benar, dan sesuai grafik.

Jawab: (2, 3)

CONTOH 4.2 · ELIMINASI

Soal. Selesaikan $2x + 3y = 12$ dan $5x - 2y = 11$.

Penyelesaian.

1. Samakan koefisien y: kalikan persamaan pertama dengan 2 dan kedua dengan 3: $4x + 6y = 24$ dan $15x - 6y = 33$.
2. Jumlahkan: $19x = 57 \rightarrow x = 3$.
3. $2 \cdot 3 + 3y = 12 \rightarrow y = 2$. Uji: $5 \cdot 3 - 2 \cdot 2 = 11$. Benar.

Jawab: $x = 3, y = 2$

CONTOH BERTAHAP 4 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Paket A berisi 2 buku dan 3 pensil seharga Rp31.000. Paket B berisi 1 buku dan 2 pensil seharga Rp18.000. Tentukan harga satu buku dan satu pensil.

1. Misalkan harga buku b dan harga pensil p: $2b + 3p = 31.000$ dan $b + 2p =$ ____.
2. Dari persamaan kedua: $b =$ ____ $- 2p$.
3. Substitusi: $2(18.000 - 2p) + 3p = 31.000 \rightarrow 36.000 - p = 31.000 \rightarrow p =$ ____.
4. $b =$ ____.

Cek alasan. Variabel b dinyatakan dari persamaan kedua karena

☐ (a) koefisien b di sana 1, sehingga tidak muncul pecahan ☐ (b) persamaan kedua memuat harga yang lebih kecil

JEBAKAN

- Saat mengalikan persamaan untuk eliminasi, kalikan **semua** suku, termasuk ruas kanan.
- Hati-hati mengurangkan suku negatif: $3y - (-2y) = 5y$.
- Titik temu adalah pasangan (x, y); setelah x ditemukan, y juga harus dihitung.
- Jika perhitungan berakhir pada pernyataan salah seperti $0 = 5$, garisnya sejajar dan tidak ada penyelesaian; itu bukan salah hitung.

Latihan 4

TINGKAT MUDAH

4.1 ●○○ Mudah Tentukan titik temu garis $y = 2x$ dan $y = x + 3$.

Jawab:

4.2 ●○○ Mudah Tentukan titik temu garis $y = 3x - 1$ dan $y = 5$.

Jawab:

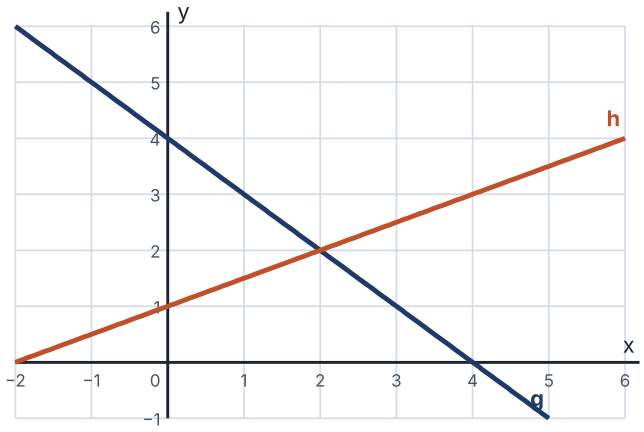
4.3 ●○○ Mudah Selesaikan $x + y = 10$ dan $x - y = 4$.

Jawab:

4.4 ●○○ Mudah Selesaikan $2x + y = 7$ dan $y = x + 1$.

Jawab:

4.5 ●○○ Mudah Baca titik temu garis g dan h pada grafik berikut, lalu ujilah dengan persamaan g: $y = -x + 4$ dan h: $y = \frac{1}{2}x + 1$.



Jawab:

TINGKAT SEDANG

4.6 ●●○ Sedang Selesaikan $3x + 2y = 16$ dan $x - 4y = -4$.

4.7 ●●○ Sedang Selesaikan $4x - 3y = 1$ dan $3x + 2y = 22$.

4.8 ●●○ Sedang Tentukan banyak penyelesaian (a) $2x - y = 3$ dan $4x - 2y = 6$; (b) $2x - y = 3$ dan $4x - 2y = 1$.

4.9 ●●○ Sedang Harga 3 kg apel dan 2 kg jeruk Rp96.000, sedangkan 1 kg apel dan 4 kg jeruk Rp72.000. Berapa harga 2 kg apel dan 1 kg jeruk?

TINGKAT SULIT

4.10 ●●● Sulit Garis $ax + 2y = 8$ dan $3x - y = 1$ berpotongan di titik yang absisnya $x = 2$. Tentukan titik temu dan nilai a.

4.11 ●●● Sulit Ojek P bertarif Rp5.000 + Rp2.500 per km; ojek Q bertarif Rp8.000 + Rp2.000 per km. Pada jarak berapa tarif keduanya sama? Untuk jarak 10 km, mana yang lebih murah?

4.12 ●●● Sulit Tentukan nilai k agar sistem $2x + ky = 5$ dan $6x + 9y = 4$ tidak mempunyai penyelesaian.

SUBBAB 5

Garis Sejajar dan Tegak Lurus

Tujuan: Memakai syarat garis sejajar ($m_1 = m_2$) dan tegak lurus ($m_1 \cdot m_2 = -1$) untuk menyusun persamaan garis, menentukan parameter, dan menghitung jarak titik ke garis.

KONSEP

Dua garis (yang tidak tegak) **sejajar** jika dan hanya jika gradiennya sama: $m_1 = m_2$. Jika konstantanya juga sama, kedua garis berimpit.

Dua garis **tegak lurus** jika dan hanya jika $m_1 \cdot m_2 = -1$, yaitu $m_2 = -1/m_1$ (negatif kebalikan). Alasannya: putar segitiga gradien 90°. Langkah 1 ke kanan dan m ke atas berubah menjadi m ke kiri dan 1 ke atas, sehingga gradiennya $1 : (-m) = -1/m$.

Pengecualian: garis mendatar ($m = 0$) tegak lurus garis tegak $x = k$; rumus $m_1 \cdot m_2 = -1$ tidak dapat dipakai untuk pasangan ini.

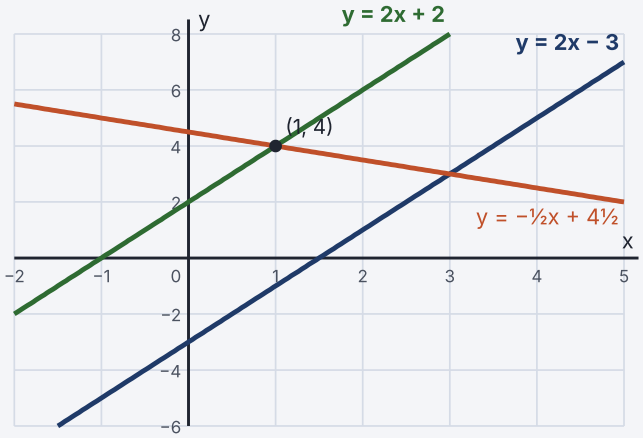
Jarak terpendek dari titik P ke garis g diukur sepanjang garis yang melalui P dan tegak lurus g. Titik temunya disebut **kaki garis tegak lurus**; jaraknya dihitung dengan teorema Pythagoras.

RUMUS

- Sejajar: $m_1 = m_2$; tegak lurus: $m_1 \cdot m_2 = -1$
- Sejajar $ax + by + c = 0$ melalui (x_1, y_1): $ax + by = ax_1 + by_1$
- Tegak lurus $ax + by + c = 0$ melalui (x_1, y_1): $bx - ay = bx_1 - ay_1$
- Jarak dua titik: $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

CONTOH 5.1 · SEJAJAR DAN TEGAK LURUS

Soal. Tentukan persamaan garis melalui (1, 4) yang (a) sejajar dan (b) tegak lurus garis $y = 2x - 3$.



Penyelesaian.

1. (a) Gradien sama, $m = 2$: $y - 4 = 2(x - 1) \rightarrow y = 2x + 2$.
2. (b) $m = -½$: $y - 4 = -½(x - 1) \rightarrow 2y - 8 = -x + 1 \rightarrow x + 2y = 9$, atau $y = -½x + 4½$.
3. Uji (1, 4) pada $x + 2y = 9$: $1 + 8 = 9$. Benar.

Jawab: (a) $y = 2x + 2$; (b) $x + 2y = 9$

CONTOH 5.2 · JARAK TITIK KE GARIS

Soal. Tentukan titik Q pada garis $y = 2x - 3$ yang paling dekat dengan P(7, 1), lalu hitung jarak P ke garis itu.

Penyelesaian.

1. Garis melalui P yang tegak lurus $y = 2x - 3$ bergradien $-½$: $y - 1 = -½(x - 7) \rightarrow y = -½x + 4½$.
2. Titik temu: $2x - 3 = -½x + 4½ \rightarrow 2½x = 7½ \rightarrow x = 3$, $y = 3$. Jadi Q(3, 3).
3. $PQ = \sqrt{((7 - 3)^2 + (1 - 3)^2)} = \sqrt{(16 + 4)} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$.

Jawab: Q(3, 3); jarak $2\sqrt{5} \approx 4{,}47$

CONTOH BERTAHAP 5 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Garis g: $3x + ky = 6$ tegak lurus garis h: $2x - 3y = 5$. Tentukan k.

1. Gradien h: $m_h = -2 : (-3) =$ ____.
2. Gradien g: $m_g = -3 : k$.
3. $(-3 : k) \cdot$ ____ $= -1 \rightarrow -2 : k = -1 \rightarrow k =$ ____.

Cek alasan. Syarat yang dipakai adalah

☐ (a) hasil kali gradien sama dengan -1 ☐ (b) gradien kedua garis sama

JEBAKAN

- Gradien yang tegak lurus gradien 2 adalah $-\frac{1}{2}$, bukan -2 (hanya tanda dibalik) dan bukan $\frac{1}{2}$ (hanya dibalik).
- Sejajar berarti gradiennya sama; konstanta c tidak perlu sama.
- Bandingkan gradien setelah setiap garis ditulis dalam bentuk $y = mx + c$ atau dengan $m = -a/b$.
- Garis yang tegak lurus $x = k$ adalah garis mendatar $y = \ldots$; jangan memakai $m_1 \cdot m_2 = -1$ di sini.

Latihan 5

TINGKAT MUDAH

5.1 ●○○ Mudah Tentukan gradien garis yang sejajar dan gradien garis yang tegak lurus garis $y = 4x + 1$.

Jawab:

5.2 ●○○ Mudah Berapa gradien garis yang tegak lurus garis bergradien $-\frac{2}{3}$?

Jawab:

5.3 ●○○ Mudah Apakah garis $y = 3x + 2$ dan $6x - 2y = 5$ sejajar?

Jawab:

5.4 ●○○ Mudah Apakah garis $y = \frac{1}{2}x - 1$ dan $y = -2x + 3$ tegak lurus?

Jawab:

5.5 ●○○ Mudah Tentukan persamaan garis melalui $(0, 5)$ yang sejajar garis $y = -3x + 1$.

Jawab:

TINGKAT SEDANG

5.6 ●●○ Sedang Tentukan persamaan garis melalui $(2, -1)$ yang tegak lurus garis $y = 4x - 7$.

5.7 ●●○ Sedang Tentukan persamaan garis melalui $(-1, 3)$ yang sejajar garis $2x + 5y = 10$.

5.8 ●●○ Sedang Tentukan nilai p agar garis $px + 2y = 7$ sejajar garis $3x - y = 4$.

5.9 ●●○ Sedang Dari garis (1) $y = 2x + 1$, (2) $x + 2y = 4$, (3) $4x - 2y = 3$, (4) $y = -\frac{1}{2}x$, pasangan mana yang sejajar dan mana yang tegak lurus?

TINGKAT SULIT

5.10 ●●● Sulit Tentukan persamaan garis sumbu ruas garis AB dengan A(1, 2) dan B(5, 6), yaitu garis yang tegak lurus AB dan melalui titik tengahnya.

5.11 ●●● Sulit Diketahui A(−2, 1), B(4, 3), dan C(2, k). Tentukan k agar sudut ABC siku-siku di B.

5.12 ●●● Sulit Tentukan jarak titik P(4, 5) ke garis $y = x - 3$ dengan mencari kaki garis tegak lurusnya.

Latihan Campuran

Soal di bagian ini sengaja dicampur. Untuk setiap soal, tentukan dulu: **gradien, persamaan garis, titik temu, atau sejajar/tegak lurus?**

TINGKAT MUDAH

C.1 ●○○ Mudah Tentukan gradien dan titik potong sumbu y garis $5x + 2y = 8$.

Jawab:

C.2 ●○○ Mudah Tentukan titik temu garis $y = 4 - x$ dan $y = x - 2$.

Jawab:

C.3 ●○○ Mudah Tentukan persamaan garis yang melalui $(2, 3)$ dan $(2, -5)$.

Jawab:

TINGKAT SEDANG

C.4 ●●○ Sedang Garis yang melalui $(-2, k)$ dan $(3, 7)$ sejajar garis $y = 2x - 1$. Tentukan k.

C.5 ●●○ Sedang Tentukan persamaan garis yang melalui titik temu $x + y = 5$ dan $2x - y = 1$ serta tegak lurus garis $y = 3x$.

C.6 ●●○ Sedang Fungsi linear f memenuhi $f(2) = 1$ dan $f(-4) = 10$. Tentukan $f(0)$ dan nilai x yang membuat $f(x) = 0$.

C.7 ●●○ Sedang Operator A menjual paket data Rp20.000 + Rp4.000 per GB, operator B Rp32.000 + Rp2.500 per GB. Untuk kuota berapa GB biaya keduanya sama?

C.8 ●●○ Sedang Tentukan luas segitiga yang dibatasi sumbu x, sumbu y, dan garis $3x + 4y = 24$.

TINGKAT SULIT

C.9 ●●● Sulit Garis $y = 2x + 1$, garis $y = -x + 7$, dan sumbu x membentuk sebuah segitiga. Tentukan luasnya.

C.10 ●●● Sulit Segitiga ABC mempunyai A(0, 0), B(6, 0), dan C(2, 4). Tentukan titik potong garis tinggi dari A dan garis tinggi dari B.

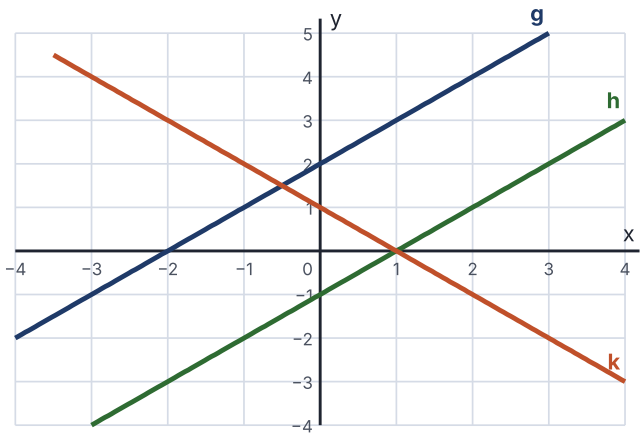
Soal Setara TKA

TENTANG BAGIAN INI

- Soal disusun meniru tipe soal Matematika pada Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA 2025 (specs/tka-templates/matematika.md).
- **Level 1–2** (MAT-KENAL, MAT-HITUNG, MAT-PARAM, MAT-MODEL, MAT-FUNGSI): mengenali, menghitung, bekerja mundur, memodelkan, atau menafsirkan fungsi. **Level 3** (MAT-KEPUTUSAN, MAT-NALAR): memilih yang terbaik dengan batasan atau menalar apa yang pasti benar.
- Ini soal latihan buatan, bukan soal TKA resmi.

T.1 TKA · MAT-KENAL · level 1 · Pilihan ganda kompleks

Perhatikan garis g, h, dan k pada grafik berikut. Setiap garis melalui titik-titik kisi.



Pernyataan yang tepat adalah .... (Jawaban benar lebih dari satu.)

A. g sejajar h

B. g dan k berpotongan di (0, 2)

C. g tegak lurus k

D. k memotong sumbu x di (−1, 0)

E. h dan k berpotongan di (1, 0)

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.2 TKA · MAT-HITUNG · level 2 · Pilihan ganda

Persamaan garis yang melalui (3, −2) dan tegak lurus garis $3x - 2y = 6$ adalah ....

A. $2x - 3y = 12$ **B.** $3x + 2y = 5$ **C.** $2x + 3y = 12$ **D.** $2x + 3y = 0$ **E.** $3x - 2y = 13$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.3 TKA · MAT-PARAM · level 2 · Pilihan ganda

Garis $(a - 1)x + 4y = 8$ sejajar garis yang melalui (−1, 5) dan (3, −1). Nilai a adalah ....

A. 11/3 **B.** 7 **C.** −5 **D.** 6 **E.** −5/3

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.4 TKA · MAT-MODEL · level 2 · Pilihan ganda

Kolam A berisi 1.200 L air dan dikuras 40 L per menit. Pada saat yang sama, kolam B yang berisi 300 L diisi 50 L per menit. Volume air kedua kolam sama ….

A. setelah 18 menit, yaitu 480 L
B. setelah 22,5 menit, yaitu 300 L
C. setelah 10 menit, yaitu 800 L
D. setelah 90 menit, yaitu 4.800 L
E. setelah 10 menit, yaitu 700 L

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.5 TKA · MAT-FUNGSI · level 2 · Benar–salah (Tepat/Tidak Tepat)

Biaya mencetak n lembar brosur di sebuah percetakan dimodelkan B(n) = 750n + 60.000 rupiah. Tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut.

Pernyataan	Benar	Salah
1. Biaya tetap yang tidak bergantung pada banyak brosur adalah Rp60.000.	☐	☐
2. Setiap tambahan 100 lembar menambah biaya Rp75.000.	☐	☐
3. Biaya mencetak 400 lembar dua kali biaya mencetak 200 lembar.	☐	☐
4. Dengan uang Rp300.000, paling banyak 320 lembar dapat dicetak.	☐	☐

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.6 TKA · MAT-HITUNG · level 2 · Pilihan ganda kompleks

Titik yang terletak pada garis yang melalui (−2, 7) dan (4, −2) adalah …. (Jawaban benar lebih dari satu.)

A. (0, 4) **B.** (1, 3) **C.** (2, 1) **D.** (6, −5) **E.** (−4, 9)

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.7 TKA · MAT-PARAM · level 2 · Benar–salah (Tepat/Tidak Tepat)

Diketahui garis g: y = 2x + 3 dan garis h: kx − y = 1. Tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut.

Pernyataan	Benar	Salah
1. Jika k = 2, garis g dan h sejajar.	☐	☐
2. Jika k = −½, garis g dan h tegak lurus.	☐	☐
3. Jika k = 4, titik temu g dan h adalah (2, 5).	☐	☐
4. Ada nilai k yang membuat g dan h berimpit.	☐	☐

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.8 TKA · MAT-KEPUTUSAN · level 3 · Pilihan ganda

Panitia sekolah menyewa bus. Jarak perjalanan belum pasti, antara 120 km dan 240 km. Tarif yang ditawarkan: P Rp1.200.000 + Rp8.000 per km; Q Rp600.000 + Rp11.000 per km; S Rp15.000 per km tanpa biaya tetap; T Rp1.800.000 + Rp4.000 per km. Panitia memilih tarif yang biayanya pasti tidak lebih dari Rp2.800.000 berapa pun jaraknya dalam rentang itu. Tarif yang memenuhi adalah ….

A. S saja **B.** P dan T **C.** Q saja **D.** tidak ada **E.** T saja

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.9 TKA · MAT-NALAR · level 3 Pilihan ganda kompleks

Garis g: $y = mx + c$ mempunyai $m < 0$ dan $c > 0$. Pernyataan yang pasti benar adalah .... (Jawaban benar lebih dari satu.)

A. g melalui kuadran III

B. g memotong sumbu x di titik yang absisnya positif

C. g melalui kuadran I, II, dan IV

D. g sejajar garis $y = -mx + c$

E. setiap garis yang tegak lurus g mempunyai gradien positif

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.10 TKA · MAT-PARAM · level 2 Pilihan ganda

Garis $x + y = 6$, $2x - y = 3$, dan $ax + y = 8$ melalui satu titik yang sama. Nilai a adalah ....

A. 5/3 **B.** 11/3 **C.** 8/3 **D.** 5 **E.** 3

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

Uji Kompetensi

Kerjakan tanpa melihat bagian lain modul ini. Setelah menjawab setiap soal, centang seberapa yakin kamu. Waktu yang disarankan: 90 menit.

A. Pilihan ganda

1 Gradien garis yang melalui $(2, -3)$ dan $(5, 6)$ adalah ....

A. 1 **B.** 9 **C.** 3 **D.** $1/3$ **E.** -3

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

2 Gradien garis $6x - 2y + 5 = 0$ adalah ....

A. -3 **B.** 6 **C.** $1/3$ **D.** $-1/3$ **E.** 3

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

3 Titik potong garis $4x - 3y = 12$ dengan sumbu x dan sumbu y adalah ....

A. $(3, 0)$ dan $(0, 4)$ **B.** $(-3, 0)$ dan $(0, 4)$ **C.** $(0, 3)$ dan $(-4, 0)$
D. $(3, 0)$ dan $(0, -4)$ **E.** $(4, 0)$ dan $(0, -3)$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

4 Persamaan garis bergradien -2 yang melalui $(3, 1)$ adalah ....

A. $y = -2x + 1$ **B.** $y = -2x + 7$ **C.** $y = -2x - 5$ **D.** $y = -2x + 5$ **E.** $y = 2x - 5$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

5 Persamaan garis yang melalui $(-1, 4)$ dan $(2, -2)$ adalah ....

A. $2x + y = 2$ **B.** $2x + y = 6$ **C.** $x + 2y = 7$ **D.** $2x - y = -6$ **E.** $x - 2y = -9$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

6 Garis yang sejajar garis $3x - y = 4$ adalah ....

A. $3x + y = 4$ **B.** $x - 3y = 2$ **C.** $y = -3x$ **D.** $6x - 2y = 1$ **E.** $x + 3y = 4$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

7 Gradien garis yang tegak lurus garis $2x + 5y = 1$ adalah ....

A. $2/5$ **B.** 5 **C.** $5/2$ **D.** $-5/2$ **E.** $-2/5$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

8 Titik temu garis $y = 3x - 2$ dan $y = -x + 6$ adalah ....

A. $(1, 5)$ **B.** $(2, 4)$ **C.** $(4, 10)$ **D.** $(4, 2)$ **E.** $(2, 8)$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

9 Penyelesaian sistem $2x + y = 8$ dan $x - y = 1$ adalah ....

A. $x = 2, y = 3$ **B.** $x = 3, y = -2$ **C.** $x = 7/3, y = 10/3$
D. $x = 9, y = 8$ **E.** $x = 3, y = 2$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

10 Sistem $3x - 6y = 9$ dan $x - 2y = k$ mempunyai tak hingga banyak penyelesaian bila $k =$ ....

A. 3 **B.** 9 **C.** -3 **D.** $1/3$ **E.** 27

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

11 Harga 2 roti dan 1 susu Rp19.000, sedangkan 1 roti dan 3 susu Rp22.000. Harga 1 roti dan 1 susu adalah ....

A. Rp5.000 **B.** Rp41.000 **C.** Rp14.000 **D.** Rp12.000 **E.** Rp7.000

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

12 Garis $kx + 3y = 6$ tegak lurus garis $y = 2x + 1$. Nilai k adalah ....

A. 6 **B.** 2/3 **C.** 3/2 **D.** $-3/2$ **E.** -6

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

13 Garis g melalui (1, 2) dan sejajar garis yang melalui (0, 3) dan (2, −1). Persamaan g adalah ....

A. $y = -2x + 3$ **B.** $y = \frac{1}{2}x + 3/2$ **C.** $y = 2x$ **D.** $y = -2x$ **E.** $y = -2x + 4$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

14 Tagihan air terdiri atas Rp25.000 per bulan ditambah Rp6.500 per m^3. Tagihan bulan lalu Rp142.000. Pemakaian airnya adalah ....

A. 5,42 m^3 **B.** 18 m^3 **C.** $\approx$ 21,85 m^3 **D.** $\approx$ 25,69 m^3 **E.** 19 m^3

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

15 Jarak titik P(3, 4) ke garis $y = -x + 1$ adalah ....

A. $3\sqrt{2}$ **B.** 6 **C.** $2\sqrt{5}$ **D.** 3 **E.** 18

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

B. Uraian

1 Fungsi linear f memenuhi $f(-1) = 7$ dan $f(3) = -1$. Tentukan rumus f, titik potong grafiknya dengan kedua sumbu, lalu sketsa grafiknya.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

2 Tentukan persamaan garis yang melalui A(4, −1) dan B(−2, 3) dalam bentuk $ax + by + c = 0$, lalu periksa apakah C(1, 1) terletak pada garis itu.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

3 Selesaikan sistem $5x + 2y = 4$ dan $3x - 4y = 18$ dengan eliminasi, lalu periksa jawabanmu.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

4 Diketahui garis g: $2x - 3y = 6$ dan titik P(1, 3). Tentukan (a) persamaan garis melalui P yang sejajar g, (b) persamaan garis melalui P yang tegak lurus g, (c) titik temu garis (b) dengan g, (d) jarak P ke g.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

5 Les A memungut biaya pendaftaran Rp150.000 dan Rp60.000 per pertemuan. Les B tanpa pendaftaran, Rp80.000 per pertemuan. (a) Tulis model biaya keduanya untuk n pertemuan. (b) Mulai pertemuan ke berapa Les A lebih murah? (c) Raka ikut 12 pertemuan; mana yang lebih murah dan berapa selisihnya?

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

Refleksi dan Jadwal Mengulang

Skor latihan

Bagian	Benar	Soal yang salah (tulis nomornya)
Latihan 1: Fungsi Linear dan Grafiknya	/ 12	
Latihan 2: Gradien Garis	/ 12	
Latihan 3: Menyusun Persamaan Garis Lurus	/ 12	
Latihan 4: Titik Temu Dua Garis	/ 12	
Latihan 5: Garis Sejajar dan Tegak Lurus	/ 12	
Latihan campuran	/ 10	
Soal setara TKA	/ 10	
Uji kompetensi	/ 20	

Cocokkan keyakinan dan hasil

	Benar	Salah
Yakin	Sudah kuat. Cukup diulang sekali di jadwal ke-3.	**Paling penting.** Ada konsep yang keliru. Baca lagi kotak Jebakan dan contoh di subbab terkait.
Ragu / Menebak	Belum kuat. Ulangi di semua jadwal.	Pelajari ulang contoh dan contoh bertahap, lalu kerjakan soal sejenis.

Jadwal mengulang

Ulangan	Kapan	Tanggal	Nomor soal	Selesai
1	Besok			☐
2	Sekitar satu minggu kemudian			☐
3	Sekitar tiga minggu kemudian, atau beberapa hari sebelum ulangan/TKA			☐

Pertanyaan refleksi

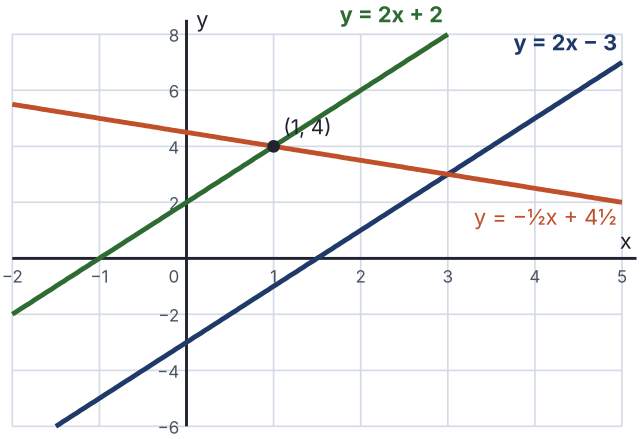
1. Mengapa gradien dua garis tegak lurus hasil kalinya -1?
2. Bagaimana kamu tahu sebuah sistem persamaan linear tidak mempunyai penyelesaian sebelum menghitungnya?
3. Kesalahan apa yang paling sering kamu lakukan di modul ini?

Ringkasan Rumus dan Grafik

Fungsi linear	$f(x) = mx + c$; potong sumbu y $(0, c)$; potong sumbu x $(-c/m, 0)$
Gradien	$m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$; $y = mx + c \rightarrow m$; $ax + by + c = 0 \rightarrow m = -a/b$; $y = k \rightarrow m = 0$; $x = k \rightarrow$ tidak terdefinisi
Persamaan garis	$y - y_1 = m(x - x_1)$; melalui dua titik: hitung m dulu; potong sumbu $(a, 0)$, $(0, b)$: $bx + ay = ab$
Titik temu	selesaikan kedua persamaan bersama (substitusi atau eliminasi); uji pada kedua persamaan
Sejajar	$m_1 = m_2$; melalui (x_1, y_1) sejajar $ax + by + c = 0$: $ax + by = ax_1 + by_1$
Tegak lurus	$m_1 \cdot m_2 = -1$; melalui (x_1, y_1) tegak lurus $ax + by + c = 0$: $bx - ay = bx_1 - ay_1$
Jarak titik ke garis	cari kaki garis tegak lurus, lalu $\sqrt{((x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2)}$

Hubungan dua garis

Gradien	Kedudukan	Banyak titik temu
$m_1 \neq m_2$	berpotongan (tegak lurus bila $m_1 \cdot m_2 = -1$)	tepat satu
$m_1 = m_2$, $c_1 \neq c_2$	sejajar	tidak ada
$m_1 = m_2$, $c_1 = c_2$	berimpit	tak hingga



LIMA JEBAKAN YANG PALING SERING

- Gradien = $\Delta y : \Delta x$, dengan urutan titik yang sama di pembilang dan penyebut.
- Gradien $ax + by + c = 0$ adalah $-a/b$; jangan lupa tanda minus.
- Tanda pada $y - y_1 = m(x - x_1)$: titik $(-3, 2)$ memberi $y - 2 = m(x + 3)$.
- Tegak lurus = negatif kebalikan: untuk $m = 2$, gradiennya $-½$.
- Uji titik temu pada kedua persamaan, bukan hanya pada satu persamaan.

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Cek Prasyarat

P1 4 dan 10. $-3 + 7 = 4$; negatif kali negatif positif.

P2 −3. $6 : (-2)$.

P3 −3/2. $-18/12 = -3/2$.

P4 −3/2. Kebalikan $-\frac{2}{3}$ adalah $-3/2$; tandanya tetap.

P5 x = 5. $3x = 15$.

P6 y = −5. $2 \cdot (-1) - 3$.

P7 y = −⅔x + 2. $3y = -2x + 6$, lalu semua suku dibagi 3.

P8 A di kuadran IV, B di kuadran II. A: x positif, y negatif; B: x negatif, y positif.

Subbab 1. Fungsi Linear dan Grafiknya

Contoh Bertahap 1 $c = 5$; $m = 3$; $f(x) = 3x + 5$; $f(-3) = -4$. Alasan: (a).

1.1 10 dan −5. $12 - 2$; $-3 - 2$.

1.2 (0, 6). $x = 0$ memberi $y = 6$.

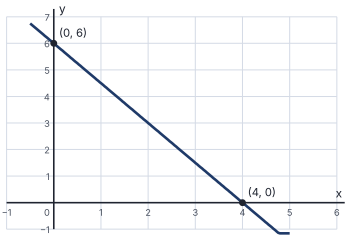
1.3 (3, 0). $-2x + 6 = 0 \rightarrow x = 3$.

1.4 f saja. f berbentuk $mx + c$ dengan $m = -1$, $c = 4$; g memuat x^2, h memuat x di penyebut.

1.5 ya. $3 \cdot 2 + 1 = 7$.

1.6 f(x) = 3x + 1. $m = (10 - 4) : (3 - 1) = 3$; $3 \cdot 1 + c = 4 \rightarrow c = 1$.

1.7 melalui (4, 0) dan (0, 6). $y = 0 \rightarrow x = 4$; $x = 0 \rightarrow y = 6$.



1.8 P(t) = 24 − 1,5t; setelah 16 jam. Nilai awal 24, laju −1,5; $24 - 1{,}5t = 0 \rightarrow t = 16$.

1.9 f(x) = 2x − 1. $c = -1$; dari $(0, -1)$ ke $(2, 3)$, y naik 4 saat x naik 2, jadi $m = 2$.

1.10 100 kue. $4.000x \geq 2.500x + 150.000 \rightarrow 1.500x \geq 150.000 \rightarrow x \geq 100$.

1.11 40 °C; menit ke-16. $m = (65 - 20) : 9 = 5$ °C per menit; $T(t) = 5t + 20$; $T(4) = 40$; $5t + 20 = 100 \rightarrow t = 16$.

1.12 14. $m(x + 2) - mx = 2m = 6 \rightarrow m = 3$; $f(x) = 3x - 1$; $f(5) = 14$.

Subbab 2. Gradien Garis

Contoh Bertahap 2 $m_{AB} = 2$; $(k - 1) : 3 = 2$; $k - 1 = 6$, $k = 7$. Alasan: (a).

2.1 3. $9 : 3$.

2.2 −½. $(1 - 3) : (2 + 2) = -2 : 4$.

2.3 −4. Koefisien x pada bentuk $y = mx + c$.

2.4 −3. $y = -3x + 5$.

2.5 0; tidak terdefinisi. $y = 6$ mendatar; $x = -2$ tegak ($\Delta x = 0$).

2.6 ⅖. $-5y = -2x + 10 \rightarrow y = \frac{2}{5}x - 2$.

2.7 ⅔. Dari $(-3, -1)$ ke $(3, 3)$: $\Delta y = 4$, $\Delta x = 6$.

2.8 a = 4. $(-5 - 3) : (2 - a) = 4 \rightarrow -8 = 8 - 4a \rightarrow a = 4$.

2.9 y = ½x − 2, y = 3x, y = −5x + 1. Bandingkan $|m|$: $\frac{1}{2} < 3 < 5$. Tanda hanya menunjukkan naik atau turun.

2.10 segaris. $m_{AB} = 6 : 2 = 3$ dan $m_{BC} = 9 : 3 = 3$; gradiennya sama dan B dipakai bersama.

2.11 0,06 atau 6%. $12 : 200 = 0{,}06$; dikali 100%.

2.12 m = 5.000, yaitu Rp5.000 per GB; Rp35.000. $m = 75.000 : 15 = 5.000$; $B = 85.000 - 10 \cdot 5.000 = 35.000$ saat $x = 0$ (biaya tetap).

Subbab 3. Menyusun Persamaan Garis Lurus

Contoh Bertahap 3 $a = 6$, $b = -4$; $-4x + 6y = -24$ (atau $2x - 3y = 12$); $y = \frac{2}{3}x - 4$. Alasan: (a).

3.1 y = 2x − 3. $c = -3$ karena titiknya di sumbu y.

3.2 y = −x + 5. $y - 1 = -(x - 4)$.

3.3 y = 3x − 2. $m = 6 : 2 = 3$; $y - 1 = 3(x - 1)$.

3.4 2x + y = 6. $6x + 3y = 18$, lalu dibagi 3.

3.5 2x + 3y − 12 = 0. Kalikan 3: $3y = -2x + 12$.

3.6 x − 2y + 7 = 0 (y = ½x + 3½). $y - 2 = \frac{1}{2}(x + 3) \rightarrow 2y - 4 = x + 3$.

3.7 y = 2x. $m = 8 : 4 = 2$; $y + 2 = 2(x + 1)$.

3.8 3x − 2y = −6 (y = 1½x + 3). $a = -2$, $b = 3$: $3x + (-2)y = 3 \cdot (-2)$.

3.9 m = −3; $(\frac{5}{3}, 0)$. $2m + 5 = -1 \rightarrow m = -3$; $-3x + 5 = 0 \rightarrow x = 5/3$.

3.10 x = 3. Titik tengah AB = $((1 + 5) : 2, (3 + 5) : 2) = (3, 4)$. Garis melalui $(3, -1)$ dan $(3, 4)$ tegak, jadi $x = 3$.

3.11 B = 10.000t + 15.000; Rp95.000. $m = 30.000 : 3 = 10.000$; $35.000 - 20.000 = 15.000$; $B(8) = 95.000$.

3.12 x + y = 5. $\frac{x}{a} + \frac{y}{a} = 1 \rightarrow 2 + 3 = a \rightarrow a = 5$.

Subbab 4. Titik Temu Dua Garis

Contoh Bertahap 4 $b + 2p = 18.000$; $b = 18.000 - 2p$; $p = 5.000$; $b = 8.000$ (buku Rp8.000, pensil Rp5.000). Alasan: (a).

4.1 (3, 6). $2x = x + 3 \rightarrow x = 3$.

4.2 (2, 5). $3x - 1 = 5 \rightarrow x = 2$.

4.3 x = 7, y = 3. Jumlahkan: $2x = 14$.

4.4 x = 2, y = 3. $2x + x + 1 = 7 \rightarrow 3x = 6$.

4.5 (2, 2). $-2 + 4 = 2$ dan $\frac{1}{2} \cdot 2 + 1 = 2$.

4.6 x = 4, y = 2. $x = 4y - 4$; $3(4y - 4) + 2y = 16 \rightarrow 14y = 28 \rightarrow y = 2$.

4.7 x = 4, y = 5. Kalikan 2 dan 3: $8x - 6y = 2$, $9x + 6y = 66$; $17x = 68$.

4.8 (a) tak hingga banyak; (b) tidak ada. (a) Persamaan kedua = 2 × persamaan pertama: berimpit. (b) Gradien sama (2), tetapi 4x − 2y = 6 ≠ 1: sejajar.

4.9 Rp60.000. a = 72.000 − 4j; 3(72.000 − 4j) + 2j = 96.000 → 10j = 120.000 → j = 12.000, a = 24.000; 2a + j = 60.000.

4.10 (2, 5); a = −1. 3 · 2 − y = 1 → y = 5; 2a + 10 = 8 → a = −1.

4.11 6 km (keduanya Rp20.000); untuk 10 km ojek Q lebih murah. 5.000 + 2.500x = 8.000 + 2.000x → x = 6. Pada 10 km: P = 30.000, Q = 28.000.

4.12 k = 3. Syarat sejajar: 2/6 = k/9 → k = 3; dan 2/6 ≠ 5/4, jadi tidak berimpit.

Subbab 5. Garis Sejajar dan Tegak Lurus

Contoh Bertahap 5 m_h = ⅔; (−3/k) · ⅔ = −1; k = 2. Alasan: (a).

5.1 4 dan −¼. Sejajar: sama; tegak lurus: −1/4.

5.2 $\frac{3}{2}$. −1 : (−⅔) = 3/2.

5.3 ya. 6x − 2y = 5 → y = 3x − 2½; gradien keduanya 3.

5.4 ya. ½ · (−2) = −1.

5.5 y = −3x + 5. m = −3, c = 5.

5.6 x + 4y + 2 = 0 (y = −¼x − ½). m = −¼: y + 1 = −¼(x − 2) → 4y + 4 = −x + 2.

5.7 2x + 5y = 13. 2x + 5y = 2 · (−1) + 5 · 3.

5.8 p = −6. −p/2 = 3.

5.9 sejajar: (1) dan (3), (2) dan (4); tegak lurus: (1) atau (3) dengan (2) atau (4). Gradiennya 2, −½, 2, −½; 2 · (−½) = −1.

5.10 x + y = 7. Titik tengah (3, 4); m_{AB} = 1, jadi m = −1: y − 4 = −(x − 3).

5.11 k = 9. m_{AB} = 2 : 6 = ⅓, jadi m_{BC} = −3: (k − 3) : (2 − 4) = −3 → k − 3 = 6.

5.12 2√2 (kaki di (6, 3)). Garis tegak lurus melalui P: y = −x + 9; x − 3 = −x + 9 → (6, 3); √(2² + 2²) = 2√2.

Latihan Campuran

C.1 m = −$\frac{5}{2}$; (0, 4). y = −5/2 x + 4.

C.2 (3, 1). 4 − x = x − 2 → x = 3.

C.3 x = 2. Kedua titik ber-x sama: garis tegak.

C.4 k = −3. (7 − k) : 5 = 2 → 7 − k = 10.

C.5 x + 3y = 11. Titik temu (2, 3); m = −⅓: y − 3 = −⅓(x − 2) → 3y − 9 = −x + 2.

C.6 f(0) = 4; x = $\frac{8}{3}$. m = 9 : (−6) = −3/2; f(x) = −3/2 x + 4; −3/2 x + 4 = 0 → x = 8/3.

C.7 8 GB (Rp52.000). 1.500x = 12.000 → x = 8.

C.8 24 satuan luas. Titik potong (8, 0) dan (0, 6); ½ · 8 · 6.

C.9 18,75 satuan luas. Titik temu kedua garis (2, 5); keduanya memotong sumbu x di x = −½ dan x = 7; ½ · 7½ · 5.

C.10 (2, 2). m_{BC} = −1, jadi garis tinggi dari A: y = x. m_{AC} = 2, jadi garis tinggi dari B: y = −½(x − 6). x = −½x + 3 → x = 2. Garis tinggi dari C (x = 2) juga melalui (2, 2).

Soal Setara TKA

T.1 A, C, E. Dari grafik: g: y = x + 2, h: y = x − 1, k: y = −x + 1. Gradien g dan h sama (1); 1 · (−1) = −1; x − 1 = −x + 1 → (1, 0). Pilihan salah: B: g dan k berpotongan di (−½, 1½); (0, 2) hanya potongan sumbu y garis g. D: k memotong sumbu x di (1, 0).

T.2 D. Gradien garis 3x − 2y = 6 adalah 3/2, jadi gradien tegak lurusnya −2/3: y + 2 = −⅔(x − 3) → 3y + 6 = −2x + 6 → 2x + 3y = 0. Pilihan salah: A: tanda negatif lupa (gradien ⅔). B: hanya tanda yang dibalik (gradien −3/2). C: memakai titik (3, 2). E: garis sejajar.

T.3 B. Gradien garis kedua (−1 − 5) : (3 + 1) = −3/2. Gradien garis pertama −(a − 1)/4 = −3/2 → a − 1 = 6 → a = 7. Pilihan salah: A: gradien dihitung Δx : Δy. C: tanda minus pada −a/b terlupa. D: lupa mengurangkan 1. E: memakai syarat tegak lurus.

T.4 C. 1.200 − 40t = 300 + 50t → 90t = 900 → t = 10; V = 1.200 − 400 = 800 L (cek: 300 + 500 = 800). Pilihan salah: A: 900 dibagi 50 saja. B: 900 dibagi 40 saja. D: laju dikurangkan (50 − 40), padahal satu kolam berkurang dan yang lain bertambah. E: volume dihitung 300 + 40 · 10.

T.5 1 Benar; 2 Benar; 3 Salah; 4 Benar. B(0) = 60.000; 750 · 100 = 75.000; B(400) = 360.000, sedangkan 2 · B(200) = 2 · 210.000 = 420.000; 750n + 60.000 ≤ 300.000 → n ≤ 320.

T.6 A, C, D. m = −9 : 6 = −3/2; y − 7 = −3/2 (x + 2) → y = −3/2 x + 4. Uji: (0, 4), (2, 1), (6, −5) memenuhi. Pilihan salah: B: x = 1 memberi y = 2½. E: x = −4 memberi y = 10.

T.7 1 Benar; 2 Benar; 3 Salah; 4 Salah. h: y = kx − 1, gradien k. k = 2: gradien sama, c berbeda. 2 · (−½) = −1. k = 4: 2x + 3 = 4x − 1 → (2, 7), bukan (2, 5). Berimpit perlu c = 3, padahal c garis h selalu −1.

T.8 E. Semua biaya naik terhadap jarak, jadi cukup diperiksa pada 240 km: P = 3.120.000; Q = 3.240.000; S = 3.600.000; T = 2.760.000. Hanya T yang tidak lebih dari Rp2.800.000. Pilihan salah: A: hanya diperiksa pada 120 km, tempat S termurah (Rp1.800.000). B: P hanya memenuhi sampai 200 km. C: Q Rp3.240.000 pada 240 km. D: T memenuhi.

T.9 B, C, E. Potongan sumbu x: −c/m > 0. Garis turun, memotong sumbu y positif dan sumbu x positif, sehingga melalui kuadran II, I, lalu IV. Gradien tegak lurus −1/m > 0. Pilihan salah: A: untuk x < 0 nilai y > c > 0, jadi g tidak pernah di kuadran III. D: gradien −m berbeda tanda dengan m.

T.10 A. Titik temu dua garis pertama: 3x = 9 → (3, 3). Garis ketiga melalui (3, 3): 3a + 3 = 8 → a = 5/3. Pilihan salah: B: tanda y salah (3a − 3 = 8). C: suku y diabaikan (3a = 8). D: lupa membagi 5 dengan x = 3. E: nilai x titik temu, bukan a.

Uji Kompetensi: pilihan ganda

1 C (3). 9 : 3. Pilihan salah: A: −3 dibaca 3 (6 − 3 = 3). B: lupa membagi dengan Δx. D: Δx : Δy. E: urutan titik tidak sama di pembilang dan penyebut.

2 E (3). −a/b = −6 : (−2). Pilihan salah: A: memakai a/b tanpa tanda minus. B: koefisien x. C: memakai −b/a. D: memakai b/a.

3 D ((3, 0) dan (0, −4)). y = 0 → x = 3; x = 0 → y = −4. Pilihan salah: A: tanda y salah. B: kedua tanda salah. C: urutan koordinat terbalik. E: koefisien tertukar.

4 B (y = −2x + 7). y − 1 = −2(x − 3). Pilihan salah: A: c dianggap sama dengan y_1. C: memakai (x + 3). D: memakai (y + 1). E: gradien 2.

5 A (2x + y = 2). m = −6 : 3 = −2; y − 4 = −2(x + 1). Pilihan salah: B: memakai (x − 1). C: gradien Δx : Δy = −½. D: tanda gradien salah (2). E: gradien ½.

6 D (6x − 2y = 1). Gradien 3x − y = 4 adalah 3; gradien 6x − 2y = 1 juga 3. Pilihan salah: A, C: gradien −3. B: gradien ⅓. E: tegak lurus (gradien −⅓).

7 C (5/2). Gradien garis itu −2/5; negatif kebaliknya 5/2. Pilihan salah: A: hanya tanda dibalik. B: memakai koefisien y. D: hanya dibalik. E: gradien garis itu sendiri.

8 B ((2, 4)). 3x − 2 = −x + 6 → 4x = 8 → x = 2; y = 4. Pilihan salah: A: tanda −2 tidak diganti saat pindah ruas. C: −x dibaca x. D: koordinat tertukar. E: y dihitung dari y = x + 6.

9 E (x = 3, y = 2). Jumlahkan: 3x = 9; y = 3 − 1. Pilihan salah: A: x dan y tertukar. B: x − y = 1 dibaca x + y = 1. C: ruas kanan dikurangkan padahal persamaan dijumlahkan. D: lupa membagi 3x = 9 dengan 3.

10 A (3). 3x − 6y = 9 sama dengan x − 2y = 3. Pilihan salah: B: tidak dibagi 3. C: tanda salah. D: kebalikan. E: dikali 3.

11 D (Rp12.000). r = 22.000 − 3s; 2(22.000 − 3s) + s = 19.000 → s = 5.000, r = 7.000. Pilihan salah: A: harga susu saja. B: harga kedua paket dijumlahkan. C: harga 2 roti. E: harga roti saja.

12 C (3/2). (−k/3) · 2 = −1 → k = 3/2. Pilihan salah: A: syarat sejajar dengan tanda salah. B: kebalikan jawaban. D: tanda salah. E: syarat sejajar.

13 E (y = −2x + 4). m = −4 : 2 = −2; y − 2 = −2(x − 1). Pilihan salah: A: memakai konstanta garis yang lain. B: garis tegak lurus. C: gradien 2. D: memakai (x + 1).

14 B (18 m³). (142.000 − 25.000) : 6.500 = 18. Pilihan salah: A: kedua tarif tertukar. C: biaya tetap tidak dikurangkan. D: biaya tetap ditambahkan. E: model 25.000 + 6.500(x − 1).

15 A (3√2). Garis tegak lurus melalui P: y = x + 1; titik temu (0, 1); √(3² + 3²) = 3√2. Pilihan salah: B: selisih koordinat dijumlahkan tanpa Pythagoras. C: jarak ke titik potong sumbu x (1, 0), bukan jarak terpendek. D: hanya selisih x. E: lupa menarik akar.

Uji Kompetensi: uraian

1 f(x) = −2x + 5; (0, 5) dan (2½, 0). m = −8 : 4 = −2; −2 · (−1) + c = 7 → c = 5; −2x + 5 = 0 → x = 5/2.

2 2x + 3y − 5 = 0; C terletak pada garis. m = 4 : (−6) = −⅔; y + 1 = −⅔(x − 4) → 3y + 3 = −2x + 8. C: 2 + 3 − 5 = 0.

3 x = 2, y = −3. Kalikan persamaan pertama dengan 2: 10x + 4y = 8; jumlahkan dengan 3x − 4y = 18: 13x = 26; 10 + 2y = 4 → y = −3. Cek: 6 + 12 = 18.

4 (a) 2x − 3y = −7; (b) 3x + 2y = 9; (c) (3, 0); (d) √13. (a) 2 · 1 − 3 · 3 = −7. (b) 3 · 1 + 2 · 3 = 9. (c) Eliminasi: 4x − 6y = 12 dan 9x + 6y = 27 → 13x = 39 → x = 3, y = 0. (d) √(2² + 3²) = √13.

5 (a) A = 150.000 + 60.000n, B = 80.000n; (b) mulai pertemuan ke-8; (c) Les A, lebih murah Rp90.000. (b) 150.000 + 60.000n < 80.000n → n > 7,5 (kedua garis berpotongan di n = 7,5). (c) A = 870.000, B = 960.000.

CATATAN UNTUK GURU

- Gradien, persamaan garis lurus, dan SPLDV umumnya diajarkan di SMP (Fase D) dan dipakai lagi di SMA Fase E sebagai dasar sistem persamaan linear dan fungsi. Modul ini cocok untuk pemantapan di kelas X; urutan bab dapat berbeda antarsekolah.
- Modul ini tidak memakai trigonometri. Kemiringan dinyatakan sebagai gradien, bukan sebagai tangen sudut.
- Rumus jarak titik ke garis $|ax_1 + by_1 + c| / \sqrt{(a^2 + b^2)}$ sengaja tidak diajarkan; siswa menghitungnya lewat kaki garis tegak lurus. Guru dapat menambahkannya sebagai pengayaan.
- Soal setara TKA meniru tipe soal TKA Matematika SMA 2025; soal ini buatan sendiri, bukan soal resmi.
- Semua jawaban numerik sudah diperiksa ulang dengan perhitungan komputer.